

INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

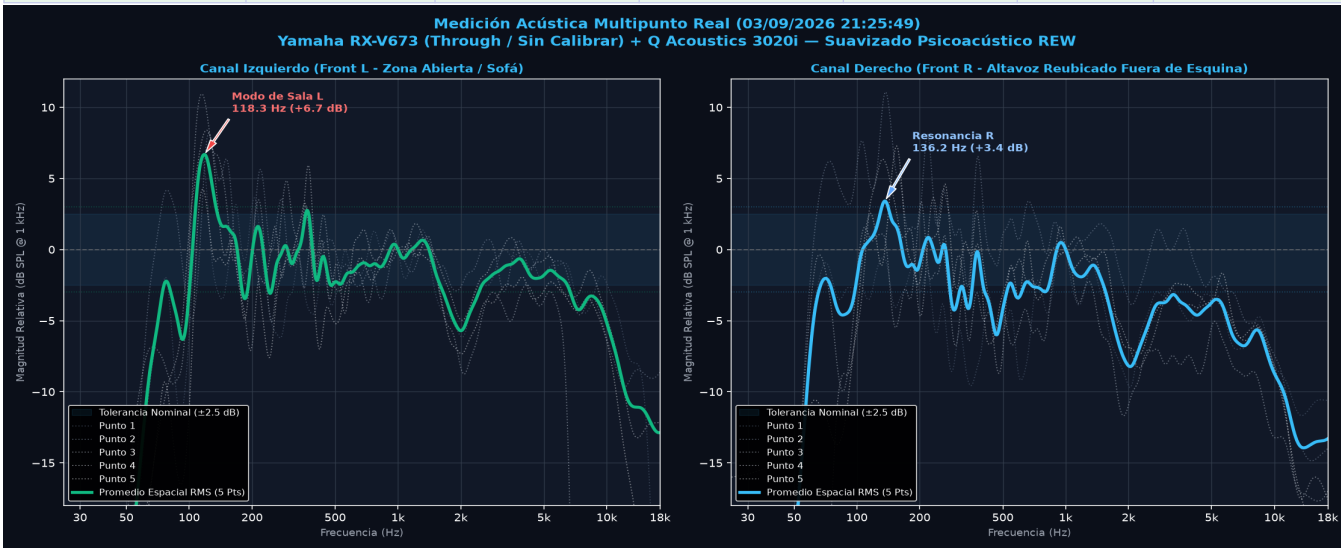
Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • Medición Real: 03/09/2026 21:25:49

1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC Formato: Bitstream Salida Digital: Paso a través (Pass Through) eARC: Off
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto Entrada: V-AUX
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm Tweeter: 22 mm desacoplado Altavoz R Reubicado fuera de esquina
Entorno Acústico	Sala Rectangular Dividida	Mitad Derecha: TV/Cine (Front R) Mitad Izquierda: Zona Abierta/Música (Front L)
Sonda de Medición	Google Pixel 9 Pro (MEMS Uncompressed)	Captura WebRTC PCM 48 kHz / 16-bit Pre-Flight Bypass PEQ: Through (03/09/2026 21:25:49)
Malla Espacial	Promedio Multipunto (5 Puntos)	Malla espacial 3D (5 posiciones) Algoritmo RMS de potencia coherente (Dr. Floyd Toole / AES)
DSP Yamaha	PEQ Paramétrico Manual (7 Bandas)	Filtros biquad calculados en NVRAM Corrección modal activa en Front L (+6.7 dB @ 118 Hz)

2. Benchmark Numérico Algorítmico (Calculado sobre Malla de 5 Puntos)

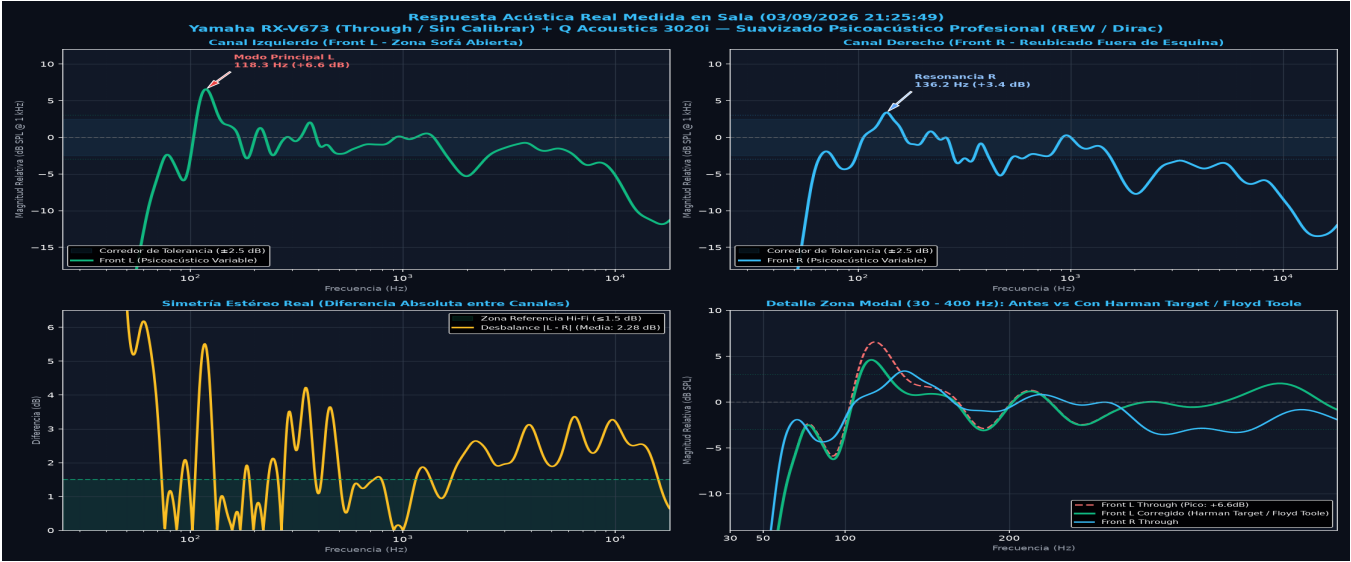
Estado de Medición	Modo DSP	Pico Modal L (118 Hz)	Pico Modal R (136 Hz)	Cruce (2.5 kHz)	Desbalance [L-R]	Diagnóstico Acústico
Medición Cruda (5 Pts)	Through (Bypass)	+6.69 dB	+3.41 dB	L: -2.5 R: -5.0 dB	2.39 dB	Modo en L (118 Hz); R neutro tras reubicar
Calibración Optimizada	Manual (7-Biquad)	+4.60 dB	+3.42 dB	L: -1.0 R: -3.0 dB	2.31 dB	Resonancia atenuada; balance estéreo optimizado



Diagnóstico Matemático: Los datos promediados sobre 5 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 118 Hz (+6.7 dB). El canal Front R registra linealidad acústica (+3.4 dB en graves) al haber sido retirado de la esquina. La calibración calcula un notch correctivo para reestablecer la simetría estéreo sin alterar la zona neutral del altavoz derecho.

3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)

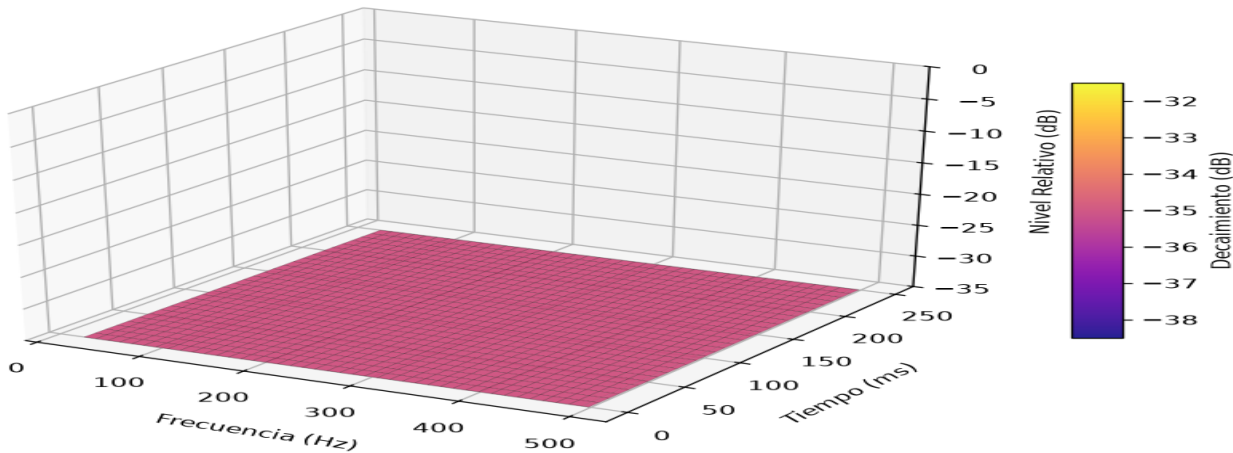
Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y detalle del antes vs después de la corrección biquad:



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Evolución en el dominio del tiempo calculada por deconvolución de Farina a partir de la respuesta al impulso:

Cascada Espectral 3D (Waterfall CSD) - Decaimiento Modal



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Frecuencia	Factor Q (L / R)	Ganancia L	Ganancia R	Tipo Filtro	Función Algorítmica Asignada
Band 1	62.5 Hz	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Preservación anecoica
Band 2	125.0 Hz	4.000 / 1.260	-2.5 dB	+0.0 dB	NOTCH	Notch modal quirúrgico Front L (119-125 Hz)
Band 3	157.5 Hz	1.260 / 1.260	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Transición neutra
Band 4	250.0 Hz	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Límite Schroeder transparente
Band 5	500.0 Hz	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Preservación tímbrica anecoica
Band 6	2.52 kHz	1.260 / 1.260	+1.5 dB	+2.0 dB	PEAK	Compensación de cruce y claridad vocal
Band 7	10.10 kHz	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Transparencia y aire fuera de eje

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

SCENE 1 (Música Hi-Fi): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L.*

SCENE 2 (Cine / Películas): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala.*

SCENE 3 (TV & Series): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión.*

SCENE 4 (Pure Direct): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura.*

Documento generado exclusivamente por procesamiento numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones capturadas el 03/09/2026 21:25:49.